

# 02 – Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100-410)

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Das wichtigste Thema der ganzen Prüfung

**Vertiefen:** Elektro-Installationstechnik: Kap. 2.1.1 UL (S. 28), Kap. 2.2–2.7 (PDF-S. 29–56) · Kiefer: Kap. 4 (S. 168–191), Kap. 5 automatische Abschaltung (S. 192–233), Kap. 6–9 (S. 234–265), RCD-Typen/Auswahl Kap. 16.5 (S. 576–603), AFDD Kap. 16.10 (S. 619–622) · Kursunterlagen: A\_Theorie/02 „konzept-din-vde-0100-410“, „Abschaltbedingung“, „RCD“, „AFDD Brandschutzschalter“

## 1. Das Grundprinzip: Basisschutz + Fehlerschutz (+ Zusatzschutz)

Jede Schutzmaßnahme besteht aus zwei unabhängigen Schutzvorkehrungen – fällt eine aus, schützt die andere.

| Schutzebene         | Früherer Name                  | Wogegen?                                             | Beispiele                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basisschutz         | Schutz gegen direktes Berühren | Berühren <b>aktiver Teile</b> im Normalbetrieb       | Basisisolierung, Abdeckungen/Umhüllungen (mind. <b>IP2X</b> , oben <b>IP4X</b> ), Hindernisse, Abstand |
| Fehlerschutz        | Schutz bei indirektem Berühren | Berühren von <b>Körpern im Fehlerfall</b>            | Schutzerdung + Schutzpotentialausgleich + automatische Abschaltung                                     |
| Zusätzlicher Schutz | –                              | Versagen von Basis- oder Fehlerschutz, Sorglosigkeit | RCD <b><math>I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}</math></b> , zusätzlicher Schutzpotentialausgleich        |

**Merke:** Der Zusatzschutz durch RCD ist **niemals alleinige Schutzmaßnahme** – er setzt immer eine vollständige Schutzmaßnahme voraus.

### Die vier zulässigen Schutzmaßnahmen

1. Automatische Abschaltung der Stromversorgung (Abschnitt 411) – der Normalfall
2. Doppelte oder verstärkte Isolierung (412) – Schutzklasse II
3. Schutztrennung mit einem Verbrauchsmittel (413)
4. Schutz durch Kleinspannung SELV oder PELV (414)

Nur für EFK/EuP-überwachte Bereiche: Hindernisse, Anordnung außerhalb des Handbereichs, nichtleitende Umgebung, erdfreier örtlicher Potentialausgleich, Schutztrennung mit mehreren Verbrauchsmitteln.

## 2. Automatische Abschaltung – die Abschaltzeiten (Tabelle 41.1)

| System ( $U_0 = 230 \text{ V}$ ) | Endstromkreise $\leq 63 \text{ A}$ mit Steckdosen / $\leq 32 \text{ A}$ fest angeschlossen | Verteilungsstromkreise und sonstige |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TN-System                        | <b>0,4 s</b>                                                                               | <b>5 s</b>                          |
| TT-System                        | <b>0,2 s</b>                                                                               | <b>1 s</b>                          |

Vollständige Tabelle für Endstromkreise (AC):

| $U_0$                                   | TN    | TT    |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| $50 \text{ V} < U_0 \leq 120 \text{ V}$ | 0,8 s | 0,3 s |

| U <sub>0</sub>                 | TN    | TT     |
|--------------------------------|-------|--------|
| 120 V < U <sub>0</sub> ≤ 230 V | 0,4 s | 0,2 s  |
| 230 V < U <sub>0</sub> ≤ 400 V | 0,2 s | 0,07 s |
| U <sub>0</sub> > 400 V         | 0,1 s | 0,04 s |

**Prüfungsfalle:** Im TT-System gelten die TN-Zeiten, wenn die Abschaltung durch Überstromschutz erfolgt **und** alle fremden leitfähigen Teile in den Schutzpotentialausgleich einbezogen sind. Merke dir aber zuerst die Standardwerte 0,4/5 s und 0,2/1 s.

- Dauernd zulässige Berührungsspannung **U<sub>L</sub> = 50 V AC / 120 V DC**; in bestimmten Bereichen (z. B. medizinisch genutzte Bereiche) **25 V AC / 60 V DC**. Darüber muss abgeschaltet werden.
- Warum TT kürzer? Bei Körperschluss im TN teilt sich U<sub>0</sub> auf L und PE auf → U<sub>B</sub> ≈ U<sub>0</sub>/2 ≈ **115 V** (mit Schutzpotentialausgleich über die HES typisch 80–100 V). Im TT ist R<sub>A</sub> der größte Widerstand der Schleife → U<sub>B</sub> fast U<sub>0</sub> (gemessen **190–220 V**).

### 3. Abschaltbedingungen – die Formeln

#### TN-System

$$Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

- Z<sub>s</sub>** = Impedanz der Fehlerschleife (Trafo + Außenleiter bis zur Fehlerstelle + PE/PEN zurück)
- I<sub>a</sub>** = Strom, der die Schutzeinrichtung **in der geforderten Zeit** sicher auslöst
- U<sub>0</sub>** = Nennspannung gegen Erde (230 V)

Bei der Messung nach DIN VDE 0100-600 wird die Erwärmung der Leitung im Fehlerfall berücksichtigt:

$$Z_s(\text{gemessen}) \leq 2/3 \cdot U_0 / I_a$$

| LS-Charakteristik | I <sub>a</sub> (Abschaltung ≤ 0,4 s über magnetischen Auslöser) | Beispiel B16                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| B                 | 5 · I <sub>n</sub>                                              | 80 A → Z <sub>s</sub> ≤ 2,87 Ω (gemessen ≤ 1,92 Ω) |
| C                 | 10 · I <sub>n</sub>                                             | 160 A → Z <sub>s</sub> ≤ 1,44 Ω                    |
| D                 | 20 · I <sub>n</sub>                                             | 320 A → Z <sub>s</sub> ≤ 0,72 Ω                    |

Bei Schmelzsicherungen gG wird I<sub>a</sub> aus der **Zeit-Strom-Kennlinie** abgelesen (Faustwerte nach EIT Tab. 2.9: 0,2 s ≈ 10 · I<sub>n</sub>, 0,4 s ≈ 8 · I<sub>n</sub>, 5 s ≈ 6 · I<sub>n</sub> – immer Tabelle/Kennlinie benutzen!).

- RCD im TN-S-System:** I<sub>a</sub> = I<sub>Δn</sub> (selektiver RCD Typ S: I<sub>a</sub> = 2 · I<sub>Δn</sub>) → Z<sub>s</sub> ≤ U<sub>0</sub> / I<sub>Δn</sub>, z. B. 500 mA → Z<sub>s</sub> ≤ 460 Ω. Deshalb ist die Schleifenimpedanz mit RCD praktisch unkritisch (bei I<sub>Δn</sub> ≤ 500 mA darf die Z<sub>s</sub>-Messung nach DIN VDE 0100-600 entfallen).
- Im TN-C-System ist kein RCD möglich:** Der Fehlerstrom fließt über den PEN durch den Summenstromwandler zurück – keine Differenz, keine Auslösung.
- Spannungswaage** (Erdschluss eines Außenleiters): R<sub>B</sub> / R<sub>E</sub> ≤ 50 V / (U<sub>0</sub> – 50 V) → R<sub>E</sub> ≥ 3,6 · R<sub>B</sub>; in der Praxis reicht R<sub>B</sub> ≤ 2 Ω. Einhaltung ist Sache des Verteilungsnetzbetreibers.

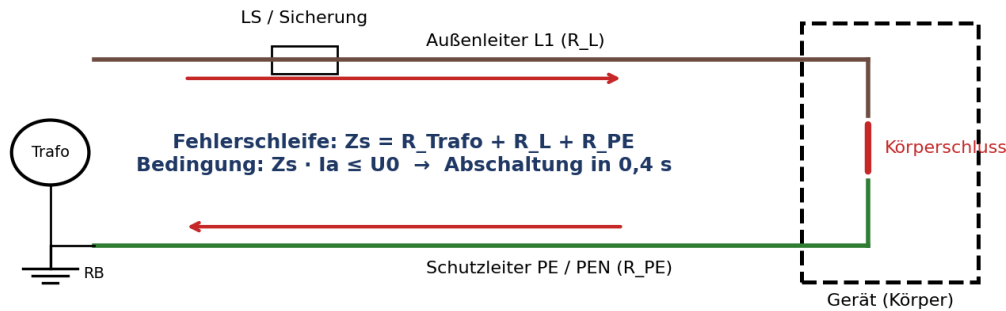


Bild: Fehlerschleife im TN-System

## TT-System mit RCD

$$R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$$

- **$R_A$**  = Summe aus Erderwiderstand und Schutzleiterwiderstand bis zu den Körpern.
- Beispiel: RCD 30 mA  $\rightarrow R_A \leq 50 \text{ V} / 0,03 \text{ A} = 1667 \Omega$ , RCD 500 mA  $\rightarrow R_A \leq 100 \Omega$ .
- Bei mehreren RCD: der **größte  $I_{\Delta n}$**  ist maßgebend. Selektiver RCD (Typ S):  $I_a = 2 \cdot I_{\Delta n}$ .
- TT mit Überstromschutz ist praktisch **kaum möglich**, weil der Fehlerstrom über zwei Erder ( $R_A + R_B$ ) fließt und zu klein bleibt  $\rightarrow$  deshalb RCD.

## IT-System

1. Fehler: **keine Abschaltung**, nur **Meldung** durch Isolationsüberwachung (IMD); Bedingung  $R_A \cdot I_d \leq 50 \text{ V}$ .
2. Fehler: Abschaltung wie TN oder TT:
  - Körper gemeinsam über PE geerdet  $\rightarrow$  wie **TN** (TN-Zeiten):  $Z_s \leq U / (2 \cdot I_a)$  ohne mitgeführten N,  $Z_s' \leq U_0 / (2 \cdot I_a)$  mit N
  - Körper einzeln/gruppenweise geerdet  $\rightarrow$  wie **TT**:  $R_A \leq 50 \text{ V} / I_a$  (TT-Zeiten)
- Eigene Stromquelle nötig (Trafo mit getrennten Wicklungen, Generator, Batterie) – keine Verbindung zum vorgelagerten Netz, kein Spartrafo.
- IMD darf das Netz nicht erden: Innenwiderstand mind. **15 k $\Omega$**  (OP-Räume **100 k $\Omega$** ).
- Einsatz: OP-Räume/Intensivstationen (medizinisches IT-System), Produktion, bei der ein Ausfall teuer ist.

## Wenn die Abschaltbedingung nicht eingehalten wird

- Querschnitt vergrößern ( $Z_s$  sinkt), Leitung kürzer
- Kleinere Schutzeinrichtung oder andere Charakteristik (C  $\rightarrow$  B)
- **RCD** einsetzen
- Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich (örtlich)

## 4. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD)

### Funktionsprinzip

Alle aktiven Leiter ( $L1, L2, L3, N$ ) laufen durch einen **Summenstromwandler**. Im fehlerfreien Betrieb ist die Stromsumme null. Fließt ein Fehlerstrom über PE/Erde ab, entsteht ein Magnetfeld, das die Auslösespule betätigt. Der PE darf **nicht** durch den Wandler geführt werden. Auslösung zwischen **50 % und 100 % von  $I_{\Delta n}$** .

Normalbetrieb:  $I_L = I_N \rightarrow \text{Summe } 0 \rightarrow \text{kein Magnetfeld}$   
 Fehler: Teil des Stroms fließt über PE/Erde  $\rightarrow \text{Summe} \neq 0 \rightarrow \text{Auslösung } (0,5-1 \cdot I_{\Delta n})$

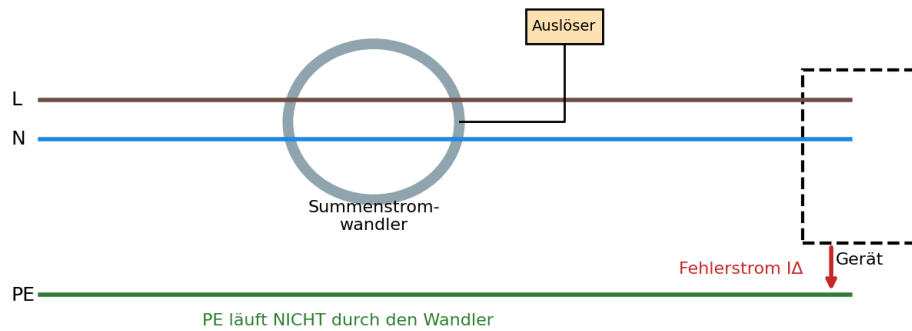


Bild: Funktionsprinzip der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

| Begriff | Bedeutung                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| RCCB    | RCD ohne Überstromschutz („FI-Schalter“)                       |
| RCBO    | RCD <b>mit</b> integriertem Überstromschutz („FI/LS-Schalter“) |
| SRCD    | Ortsfeste Steckdose mit eingebautem RCD                        |
| PRCD    | Ortsveränderlicher RCD (Adapter/Kabel)                         |
| RCM     | Differenzstrom-Überwachung, meldet nur, schaltet nicht ab      |

## RCD-Typen

| Typ          | Erfasst                                                                                  | Einsatz                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC           | nur sinusförmige Wechselfehlerströme                                                     | in Deutschland <b>nicht zulässig</b>                                                                                   |
| A            | + pulsierende Gleichfehlerströme                                                         | Standard in Wohngebäuden; wird durch glatte DC-Fehlerströme <b>ab ca. 6 mA „blind“</b>                                 |
| F            | + Mischfrequenzen bis ca. 1 kHz (einphasige Frequenzumrichter); glatter DC nur bis 10 mA | Waschmaschinen, Wärmepumpen mit einphasigem FU                                                                         |
| B            | + <b>glatte Gleichfehlerströme</b> und Frequenzen bis ca. 1 kHz (allstromsensitiv)       | Drehstrom-FU, Wallbox (falls keine DC-Erkennung), PV, Baustellen, Medizin; DC-Auslösung bei $0,5-2 \cdot I_{\Delta n}$ |
| B+           | wie B, bis 20 kHz, max. 420 mA                                                           | vorbeugender Brandschutz                                                                                               |
| S (selektiv) | zeitverzögert, stoßstromfest                                                             | vorgeschaltet vor anderen RCD; $I_{\Delta n}$ mind. <b>3-fach</b> des nachgeschalteten                                 |

**Merke:** Selektivität zwischen RCD: vorgeschalteter RCD **Typ S** und **mindestens  $3 \times I_{\Delta n}$**  des nachgeschalteten (z. B. 100 mA S vor 30 mA). Ableitströme hinter einem RCD klein halten: **max.  $0,3 \cdot I_{\Delta n}$**  nach DIN VDE 0100-530:2018 (ältere Ausgabe 2011 und Kiefer S. 599:  $0,4 \cdot I_{\Delta n}$ )  $\rightarrow$  sonst Fehlauslösungen.

**Prüfungsfalle:** Einem RCD **Typ B** darf **kein RCD Typ A vorgeschaltet** werden – glatte Gleichfehlerströme würden den Typ A „blind“ machen.

- Auslösezeiten (Normwerte): bei  $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ ms}$ , bei  $5 \cdot I_{\Delta n} \leq 40 \text{ ms}$ ; Typ S: 130–500 ms bzw. 50–150 ms.
- RCD für **Brandschutz**:  $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$  (Typ A, B oder B+).

## Wo ist ein RCD $\leq 30$ mA als Zusatzschutz Pflicht? (0100-410:2018)

- **Steckdosen bis 32 A**, die von Laien benutzt werden und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind (Wechsel- **und** Drehstrom)
- **Endstromkreise im Außenbereich** für ortsveränderliche Betriebsmittel bis 32 A
- **Endstromkreise für Beleuchtung in Wohnungen** (neu seit 2018)
- Räume nach Gruppe 700: Bad (alle Stromkreise), Baustelle, Landwirtschaft, Camping usw.

## Warum löst beim Föhn in der Badewanne die Sicherung nicht aus?

Der Fehlerstrom fließt über das Wasser (hoher Widerstand) und bleibt weit unter dem Auslösestrom der Sicherung (z. B. 80 A bei B16). Nur ein RCD  $\leq 30$  mA erkennt diesen kleinen Fehlerstrom – deshalb Pflicht im Bad.

**Prüfungsfalle:** Auch mit RCD 30 mA darf nicht unter Spannung gearbeitet werden: Bei Durchströmung **zwischen L und N** (bzw. L1–L2, Hand–Hand) fließt kein Differenzstrom – der RCD löst **nicht** aus.

## 5. Brandschutzschalter AFDD (DIN VDE 0100-420)

- **AFDD** = Arc Fault Detection Device, erkennt **serielle und parallele Störlichtbögen** (z. B. gequetschte Leitung, lockere Klemme), die weder LS noch RCD erkennen.
- Gefordert in Endstromkreisen bis 16 A (einphasig) u. a. in: **Schlaf- und Aufenthaltsräumen von Kitas, Senioren- und Pflegeheimen, barrierefreien Wohnungen**, Räumen mit erhöhter Brandgefahr durch verarbeitete Materialien (feuergefährdete Betriebsstätten), Gebäuden aus **brennbaren Baustoffen** (z. B. Holzhaus) und Räumen mit **unersetzbaren Gütern** (Museen). In Wohnungen allgemein **empfohlen** (v. a. Schlafräume).
- Norm DIN EN 62606 (VDE 0665-10). Ein RCD erkennt nur Lichtbögen **gegen PE/Erde**; serielle Lichtbögen (Leiterbruch, lose Klemme) und parallele L–N-Lichtbögen erkennt nur der AFDD.

## 6. Schutzleiter und PEN-Leiter

| Außenleiter A                 | Mindest-Schutzleiter |
|-------------------------------|----------------------|
| $A \leq 16 \text{ mm}^2$      | gleich A             |
| $16 < A \leq 35 \text{ mm}^2$ | 16 mm <sup>2</sup>   |
| $A > 35 \text{ mm}^2$         | $A / 2$              |

- Getrennt verlegter Schutzleiter (nicht in gemeinsamer Umhüllung): mind. **2,5 mm<sup>2</sup> Cu mechanisch geschützt, 4 mm<sup>2</sup> Cu ungeschützt**, Aluminium immer mind. **16 mm<sup>2</sup>**.
- Schutzleiter: **kein Schalter, keine Sicherung** (nur mit Werkzeug lösbare Trennstellen für Prüfzwecke); Wasser- und Gasrohre sind **nicht** als Schutzleiter zulässig.
- **PEN** nur fest verlegt und mind. **10 mm<sup>2</sup> Cu / 16 mm<sup>2</sup> Al**; nie allein schaltbar, keine Überstromschutteinrichtung. Wird er mit den Außenleitern geschaltet: PEN-Kontakt beim Einschalten **voreilend**, beim Ausschalten **nacheilend**. Nach der Aufteilung N und PE nie wieder verbinden. In **neuen Gebäuden** hinter dem Einspeisepunkt **kein PEN** mehr (EMV → TN-S).

## 7. Schutzisolierung (Schutzklasse II)

- Doppelte oder verstärkte Isolierung, Körper haben **keinen** PE-Anschluss.
- Zuleitung zu ortsfesten SK-II-Geräten enthält trotzdem einen PE – dieser wird **isoliert** abgelegt oder an einer **isolierten** Klemme aufgelegt.
- Vorgeschrieben z. B. für Geräte zur Haut- und Haarbehandlung (Föhn, Rasierer) und Handleuchten.
- Der PE wird im Stromkreis trotzdem durchgehend mitgeführt (später SK-I-Geräte möglich). Doppelte Isolierung als **alleinige** Schutzmaßnahme für einen Stromkreis/Anlagenteil nur bei **wirksamer Überwachung** – dann **keine Steckdosen**.

## 8. Schutztrennung

- Galvanische Trennung durch **Trenntransformator** (mind. einfache Trennung, bevorzugt Schutztrenntrafo), Sekundärkreis **erdfrei**.
- Nur **ein** Verbrauchsmittel pro Stromquelle; Spannung  $\leq 500 \text{ V}$ ; Körper **nicht** mit PE verbinden, Steckdose ohne Schutzkontakt.
- Mehrere Verbrauchsmittel: nur unter Aufsicht EFK/EuP, ungeerdeter Potentialausgleich zwischen den Körpern, Leitungslänge  $\leq 500 \text{ m}$ ,  $U \cdot I \leq 100\,000 \text{ V} \cdot \text{m}$  (bei 230 V also max. ca. 435 m). Steckdosen hier **mit** Schutzkontakt, verbunden mit dem ungeerdeten Potentialausgleichsleiter; bei zwei Fehlern Abschaltung in **0,4 s** (230 V).
- Bewegliche Leitungen mind. H07RN-F.
- Anwendung: Arbeiten in **engen, leitfähigen Räumen** (Kessel, Behälter), Nassschleifen. Trafo außerhalb des Gefahrenbereichs.

## 9. Kleinspannung: SELV, PELV, FELV

| Merkmal          | SELV                                                            | PELV                                      | FELV                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spannung         | $\leq 50 \text{ V AC} / 120 \text{ V DC}$                       | $\leq 50 \text{ V AC} / 120 \text{ V DC}$ | $\leq 50 \text{ V AC} / 120 \text{ V DC}$ |
| Stromquelle      | Sicherheitstrafo, Batterie, Generator mit getrennten Wicklungen | wie SELV                                  | Trafo mit <b>einfacher</b> Trennung       |
| Sichere Trennung | ja                                                              | ja                                        | nein                                      |
| Erdung           | <b>nie</b> geerdet                                              | <b>darf</b> geerdet sein                  | Körper mit PE der Primärseite verbunden   |
| Schutzmaßnahme?  | ja                                                              | ja                                        | <b>nein</b> (Schutz über Primärkreis)     |

- Basisschutz nicht nötig bis **25 V AC / 60 V DC** in trockenen Räumen, bis **12 V AC / 30 V DC** überall. Darüber: Abdeckung mind. **IP2X/IPXXB** oder Isolierung (Prüfspannung 500 V, 1 min).
- DC-Grenzwerte gelten für „oberschwingungsfreie“ Gleichspannung (Welligkeit  $\leq 10 \%$  eff.).
- Steckvorrichtungen: unverwechselbar mit anderen Spannungssystemen (auch SELV  $\leftrightarrow$  PELV  $\leftrightarrow$  FELV). **SELV: kein Schutzkontakt**; PELV: Schutzkontakt zulässig; **FELV: Schutzkontakt erforderlich**.
- Nicht zulässig als Stromquelle: **Spartrafo**, Potentiometer, Vorwiderstand, Halbleiter ohne sichere Trennung.

**Tipp für das Fachgespräch:** Steuerstromkreise an Maschinen werden meist als **PELV geerdet** ausgeführt: Ein Erdschluss führt zur Auslösung der Sicherung, statt dass ein zweiter Erdschluss ein Schütz selbst einschaltet. Siehe Skript 11 Maschinen.

## 10. Typische Prüfungsfragen

### F: Wie lautet die Abschaltbedingung im TN-System?

**A:**  $Z_s \cdot I_a \leq U_0$  (bei der Messung  $Z_s \leq 2/3 \cdot U_0/I_a$ ); Abschaltzeit 0,4 s in Endstromkreisen bis 63 A/32 A, 5 s in Verteilungsstromkreisen.

### F: Wie lautet die Abschaltbedingung im TT-System?

**A:**  $R_A \cdot I_{\Delta n} \leq 50 \text{ V}$ ; Abschaltzeit 0,2 s bzw. 1 s.

### F: Was wird mit der Abschaltbedingung bewiesen?

**A:** Dass im Fehlerfall ein so großer Strom fließt, dass die Schutzeinrichtung rechtzeitig abschaltet, bevor eine gefährliche Berührungsspannung zu lange ansteht.

**F: Warum ist Überstromschutz im TT-System nur in Ausnahmefällen möglich?**

**A:** Der Fehlerstrom fließt über Anlagen- und Betriebserder; deren Widerstände sind zu groß, der Strom reicht nicht für eine Abschaltung in 0,2 s.

**F: Welche Schutzeinrichtungen sind im TN-System zulässig?**

**A:** Überstrom-Schutzeinrichtungen (Sicherungen, LS, Leistungsschalter) und RCD (RCD nur im TN-S-Teil, nicht mit PEN).

**F: Wo muss ein RCD 30 mA als Zusatzschutz eingebaut werden?**

**A:** Steckdosen bis 32 A für Laien, Außenbereich-Endstromkreise bis 32 A, Beleuchtungsstromkreise in Wohnungen sowie in allen Räumen der Gruppe 700, die es fordern (Bad, Baustelle ...).

**F: Wie unterscheiden sich RCD Typ A, F und B?**

**A:** A: Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme; F: zusätzlich Mischfrequenzen; B: zusätzlich glatte Gleichfehlerströme (allstromsensitiv).

**F: Ab welchem Gleichfehlerstrom wird ein RCD Typ A blind?**

**A:** Ab ca. 6 mA glattem Gleichfehlerstrom.

**F: Wie hoch muss der  $I_{\Delta n}$  eines vorgeschalteten RCD sein?**

**A:** Mindestens 3-fach und in selektiver Ausführung (Typ S).

**F: Warum wird in Industrieanlagen der RCD oft nach dem LS-Schalter eingebaut?**

**A:** Jeder Stromkreis bekommt seinen eigenen RCD (bzw. RCBO) – ein Fehler schaltet nur diesen Kreis ab, Ableitströme verteilen sich (keine Sammelauslösung); der RCD ist zudem durch den LS gegen Kurzschluss geschützt.

**F: Bei welcher Art von Kurzschluss löst ein RCD aus?**

**A:** Nur bei Fehlern gegen PE/Erde (Körper- oder Erdschluss); bei L–N- oder L–L-Kurzschluss löst er nicht aus.

**F: Was bedeuten SELV und PELV und wo liegt der Unterschied?**

**A:** Beides Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung (max. 50 V AC/120 V DC); SELV ist ungeerdet, PELV darf geerdet sein.

**F: Welche Stromquellen sind für Schutzkleinspannung zulässig?**

**A:** Sicherheitstransformator, Akkumulator/Batterie, Motorgenerator mit getrennten Wicklungen, elektronische Geräte mit sicherer Trennung – kein Spartafo.

**F: Was ist die Schutztrennung und wo wird sie angewendet?**

**A:** Galvanisch getrennter, erdfreier Stromkreis mit nur einem Verbrauchsmittel – z. B. für Arbeiten in Kesseln und engen leitfähigen Räumen.

**F: Was kann ein AFDD?**

**A:** Er erkennt serielle und parallele Störlichtbögen (Brandursache) und schaltet ab – vorgeschrieben z. B. in Schlafräumen von Kitas und Pflegeheimen und in Holzgebäuden.

**F: Warum kann im TN-C-System kein RCD eingesetzt werden?**

**A:** Der Fehlerstrom fließt über den PEN durch den Summenstromwandler zurück; die Stromsumme bleibt null, der RCD löst nicht aus. RCD nur im TN-S-Teil (hinter der PEN-Aufteilung).

**F: Welche Auslösezeiten muss ein RCD einhalten?**

**A:** Bei  $I_{\Delta n} \leq 300$  ms, bei  $5 \cdot I_{\Delta n} \leq 40$  ms; selektiver RCD (Typ S)  $\leq 500$  ms bzw.  $\leq 150$  ms.

**F: Was gilt im IT-System beim zweiten Fehler?**

**A:** Abschaltung wie im TN-System (Körper gemeinsam geerdet,  $Z_s \leq U_0 / (2 \cdot I_a)$ ) bzw. wie im TT-System (Körper einzeln geerdet,  $R_A \leq 50$  V/ $I_a$ ).

**F: Was besagt die „Spannungswaage“ im TN-System?**

**A:**  $R_B / R_E \leq 50$  V/ $(U_0 - 50$  V), also  $R_E \geq 3,6 \cdot R_B$  – bei einem Erdschluss eines Außenleiters steigt der PEN/PE gegen Erde nicht über 50 V; verantwortlich ist der Netzbetreiber (Praxis:  $R_B \leq 2$   $\Omega$ ).

# Normen-Update 2026

02 – Schutz gegen elektrischen Schlag (DIN VDE 0100-410)

## AFDD: keine pauschale Einbaupflicht

Die Aussagen „gefordert“ bzw. „vorgeschrieben“ auf den markierten Seiten sind zu pauschal. Nach DIN VDE 0100-420:2022-06 ist bei besonderen Risiken durch Fehlerlichtbögen bereits in der Planung eine Risiko- und Sicherheitsbewertung durchzuführen und zu dokumentieren. Ein AFDD nach DIN EN 62606 ist eine mögliche anlagentechnische Maßnahme und für bestimmte Risiken empfohlen; die Entscheidung kann je nach Bewertung auch andere geeignete Maßnahmen umfassen.

### Prüfungssichere Kurzantwort

„Bei besonderen Risiken fordert die aktuelle DIN VDE 0100-420 eine Risiko- und Sicherheitsbewertung. Der AFDD ist eine mögliche anlagentechnische Schutzmaßnahme, aber keine pauschale Pflicht für jede früher aufgezählte Raumart.“

## Quellen

- DIN VDE 0100-420:2022-06 (VDE VERLAG 0100688)
- DIN EN 62606 (VDE 0665-10)

Aktuelle Norm, TAB des VNB, Herstellerunterlagen und Gefährdungsbeurteilung haben in der Praxis Vorrang. Diese Seite ersetzt nur die widersprüchliche bzw. veraltete Aussage im Lernskript.